

E17 - Fourier-Analyse gekoppelter elektrischer Schwingungen

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

23.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 0	4
3	Aufgabe 1	5
3.1	Kopplung, Kopplungsgrad und Fit	8
3.1.1	Kopplungsgrad aus den Resonanzfrequenzen	8
3.1.2	Fit-Funktion und Bestimmung von C	8
4	Aufgabe 2a	10
4.1	Fit des Kopplungsgrad	12
5	Aufgabe 2b	13
6	Aufgabe 3	15
6.1	Messprinzip	15
6.2	Bestimmung der Frequenzen aus den Spektren	16
6.2.1	Kopplungsgrad $k_L(d)$ aus den Peaks	18
6.2.2	Gegeninduktivität $M(d)$ berechnen	18
6.2.3	Theorievergleich (Maxwell) und Fit	18
7	Fehleranalyse für Aufgabe 1 bis 3	20

1 Aufgabenstellung

1. “Tiefpunkt-Schaltung”. Messen Sie für zwei kapazitiv gekoppelte Schwingkreise und zehn verschiedene Kopplungskondensatoren die Zeitverläufe der Schwingungen der “Tiefpunktschaltung”. Stellen Sie für jede Schaltung die zehn Frequenzspektren in einer Abbildung dar. Bestimmen Sie die Frequenzen der gleich- sowie der gegensinnigen Schwingung. Ermitteln Sie die jeweiligen Kopplungsgrade. Bestimmen Sie aus dem Fit der theoretischen Beziehung für die Kopplungsgrade an die Daten die Kapazität C .
2. (a) “Hochpunkt-Schaltung”. Messen Sie für zwei kapazitiv gekoppelte Schwingkreise und zehn verschiedene Kopplungskondensatoren die Zeitverläufe der Schwingungen der “Hochpunktschaltung”. Stellen Sie für jede Schaltung die zehn Frequenzspektren in einer Abbildung dar. Bestimmen Sie die Frequenzen der gleich- sowie der gegensinnigen Schwingung. Ermitteln Sie die jeweiligen Kopplungsgrade. Bestimmen Sie aus dem Fit der theoretischen Beziehung für die Kopplungsgrade an die Daten die Kapazität C .

(b) Messen Sie die Schwebungsdauer für einen ausgewählten Wert des Kopplungskondensators. Vergleichen Sie mit dem aus den Frequenzen der gleich- und gegensinnigen Schwingung berechneten Wert.
3. Ermitteln Sie für zwei induktiv gekoppelte Schwingkreise den Kopplungsgrad in Abhängigkeit vom Abstand zwischen den Schwingkreisspulen. Stellen Sie die Frequenzspektren in einer Abbildung dar. Stellen Sie die Gegeninduktivität als Funktion des Abstands dar und vergleichen Sie den theoretischen Ausdruck mit den Daten.

2 Aufgabe 0

Im Vorversuch haben wir für einen einfachen ungekoppelten Schwingkreis die Eigenfrequenz bestimmt. Dabei haben wir für den vorgegebenen Kondensator und Spule welche wir auf 1500 Henry eingesteckt haben und eine Anfangsspannung U_a von 10 V genutzt. Daraus haben wir eine Eigenfrequenz von 1.813 kHz herausbekommen.

3 Aufgabe 1

In Aufgabe 1 haben wir die “Tiefpunkt-Schaltung” nachgebaut mit den Bauteilen welche wir auch im Vorversuch verwendet haben und folgenden Schaltkreis aus dem Skript dafür verwendet:

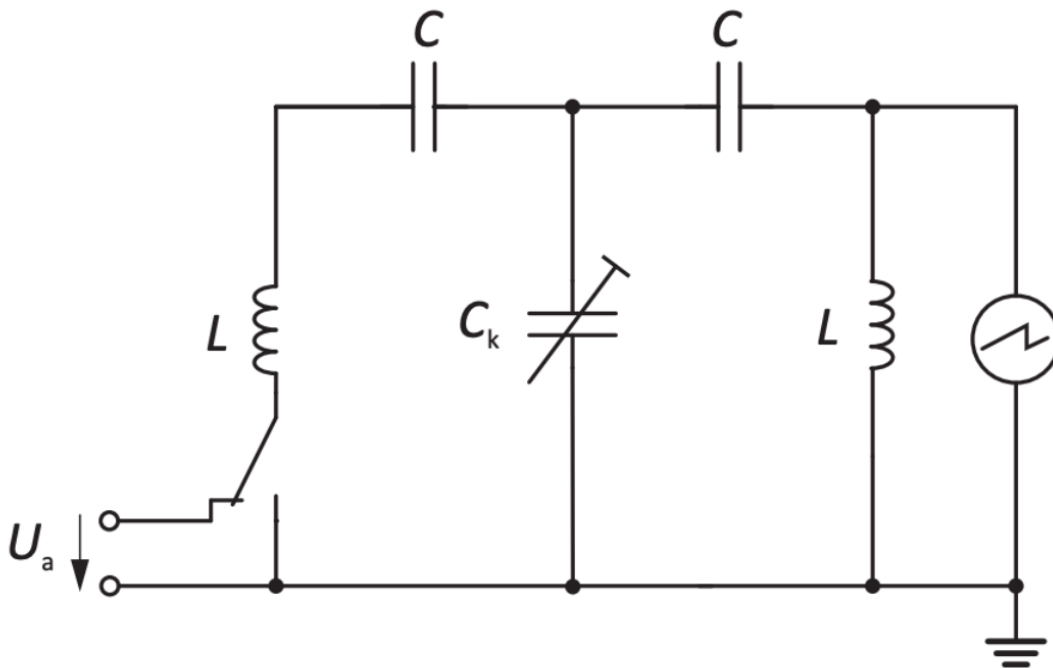


Figure 3.1: Abbildung der aufgebauten Schaltung, für die Aufgabe 1. Entnommen aus der Experimentierbeschreibung im Moodlekurs

Dann haben wir durch ausprobieren geguckt, in welchem Bereich wir Schwebung beobachten können und somit die gleich- und gegensinnige Schwingung messen können. Da kamen wir auf den Bereich zwischen $10nF$ und $5000nF$, wobei wir für gute Messdaten eine logarithmische Verteilung verwendet haben. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Frequenz der gleichsinnigen Schwingung fast immer gleich geblieben ist und nahe f_0 war und die gegensinnige Schwingung immer ausgeprägter wurde und sich immer mehr der gleichsinnigen angenähert hat. Im folgenden sieht man unsere Messungen immer mit der angegebenen Kopplungskapazität in

unserem Spektrum welches durch FFT entstanden ist. Jede Messung hatte 2 Peaks, wobei die kleine die gleichsinnige Schwingungsfrequenz ist und die größere die gegensinnige. Während dem Versuch haben wir außerdem die Frequenzen mithilfe eines Cursors abgelesen und folgende Werte dafür erhalten:

Table 3.1: Tabelle mit den Ermittelten Peaks im Frequenzspektrum, zu den zugehörigen Kopplungskapazitäten

Kopplungskapazität [nF]	f_1 [kHz]	f_2 [kHz]
15	1.807	8.082
20	1.825	7.187
35	1.807	5.453
50	1.825	4.792
100	1.825	3.765
200	1.812	2.895
350	1.812	2.447
500	1.812	2.281
1000	1.812	2.055
2000	1.812	1.942
5000	1.812	1.841

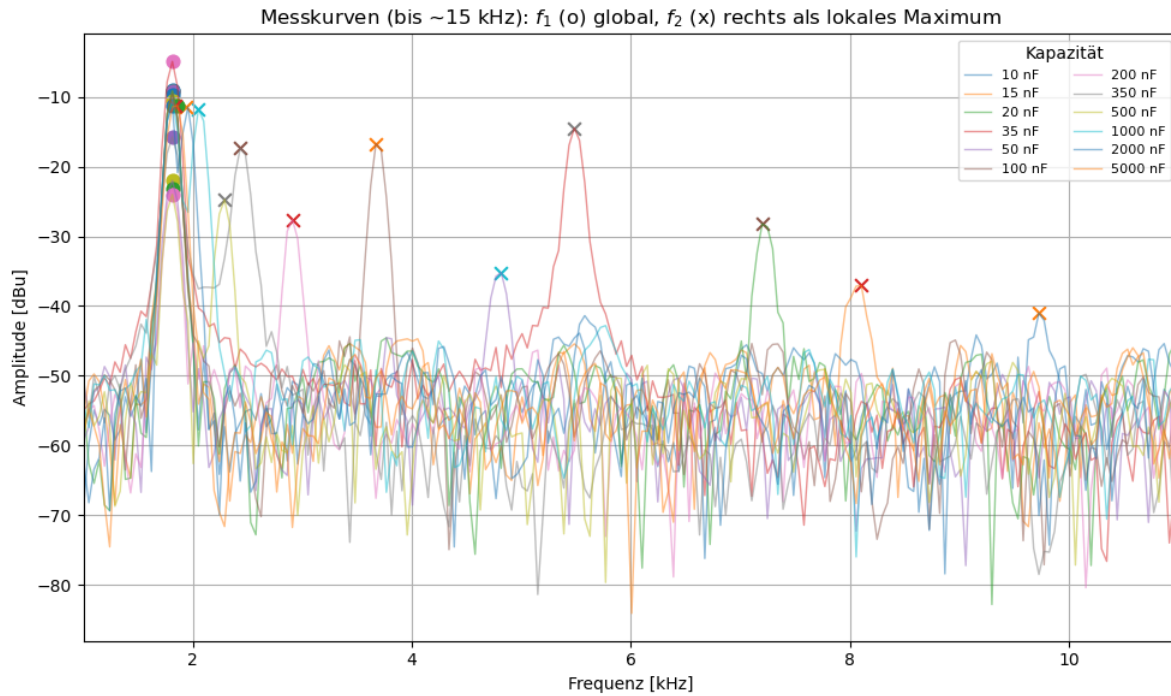


Figure 3.2: Messkurven (bis ~15 kHz) wobei f_1 (als Kreis o gekennzeichnet) global, f_2 (als Kreuz x gekennzeichnet) rechts als lokales Maximum

Gefundene Peaks:

C in nF	f1_kHz	f2_kHz
10	1.811981	9.727478
15	1.811981	8.106232
20	1.811981	7.200241
35	1.811981	5.483627
50	1.811981	4.816055
100	1.811981	3.671646
200	1.811981	2.908707
350	1.811981	2.431870
500	1.811981	2.288818
1000	1.811981	2.050400
2000	1.811981	1.940950
5000	1.859665	1.839871

Wenn wir die gefundenen Peaks mit den gemessenen vergleichen, stimmen sie sehr gut überein. Deshalb verwenden wir diese aus den Spektren bestimmten Resonanzfrequenzen f_1 und f_2 für die weitere Auswertung.

3.1 Kopplung, Kopplungsgrad und Fit

Zwei identische Schwingkreise, die über einen Kopplungskondensator C_k verbunden sind, bilden ein gekoppeltes System mit zwei Normalmoden. Im Spektrum erscheinen diese als zwei Resonanzfrequenzen: - f_1 : gleichsinnige Schwingung

- f_2 : gegensinnige Schwingung

Die Kopplung führt dazu, dass die Eigenfrequenz “aufspaltet”. Je größer die Aufspaltung, desto stärker ist die Kopplung.

3.1.1 Kopplungsgrad aus den Resonanzfrequenzen

Aus den beiden Resonanzfrequenzen wird der dimensionslose Kopplungsgrad k berechnet mit

$$k = \left| \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2} \right|$$

(die Formel ist äquivalent zur Version mit ω , da $\omega = 2\pi f$ und sich der Faktor 2π herauskürzt).
Damit gilt: kleine Frequenzaufspaltung $\Rightarrow$ kleines k (schwache Kopplung), große Aufspaltung $\Rightarrow$ großes k (starke Kopplung).

3.1.2 Fit-Funktion und Bestimmung von C

Für die Tiefpunkt-Schaltung ergibt sich theoretisch der Zusammenhang zwischen Kopplungsgrad und Kopplungskapazität:

$$k(C_k) = \frac{C}{C + C_k}$$

Hier ist C_k der jeweils eingesetzte Kopplungskondensator (Messgröße auf der x-Achse) und C die gesuchte Kapazität des Schwingkreises.

Durch einen nichtlinearen Fit dieser Funktion an die gemessenen k -Werte wird C als Fitparameter bestimmt.

In unserem jetzt kommenden Fit haben wir den Wert $C = 149.393698\text{nF}$ bestimmt.

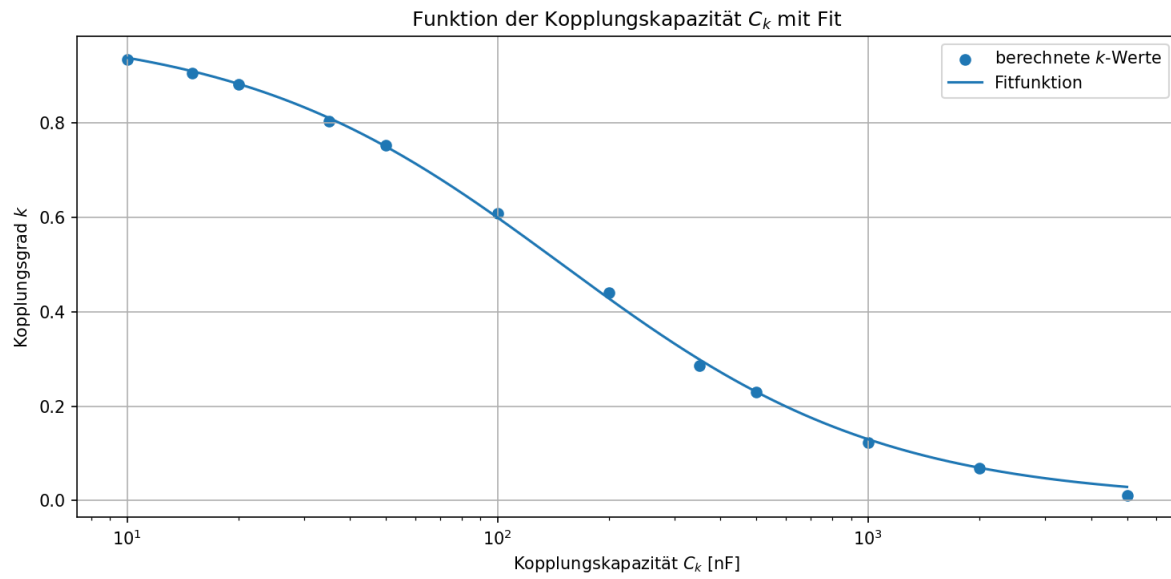


Figure 3.3: Kopplungsgrad k also Funktion der Kopplungskapazität C_k mit Fit mit logarithmischer Auftragung

$C = 149.393698 \text{ nF}$

4 Aufgabe 2a

Bei dieser Aufgabe sollten, die Frequenzspektren bei der Hochpunktschaltung mit verschiedenen Kopplungskapazitäten gemessen werden. Aus den gemessenen Resonanzfrequenzen f_1 und f_2 wird der Kopplungsgrad bestimmt und die Kopplungskapazität C durch Anpassung an die theoretische Funktion ermittelt. Der Versuchsaufbau war folgender:

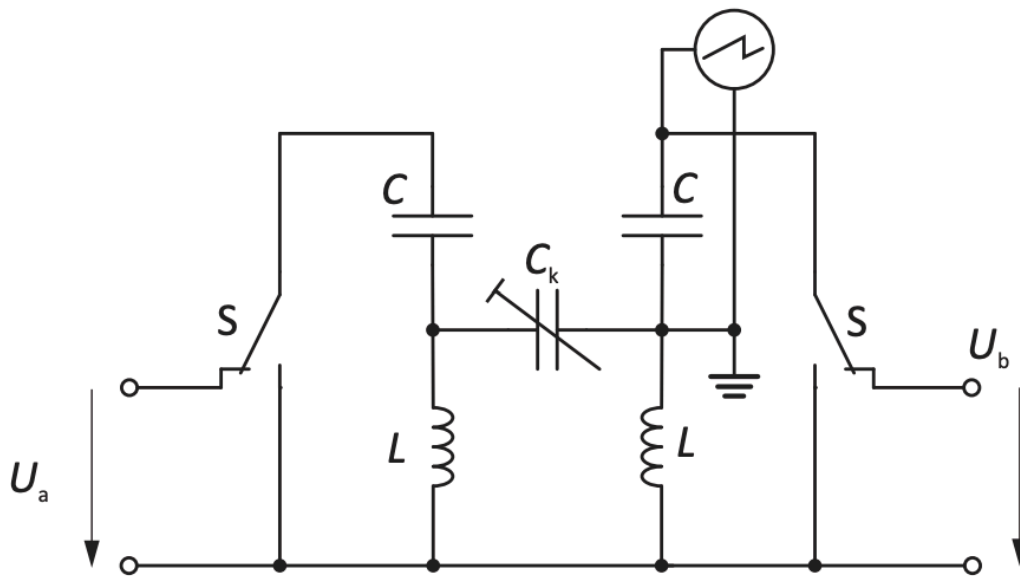


Figure 4.1: Hochpunkt-Schaltung kapazitiv gekoppelter Schwingkreise, Schaltplan für Aufgabe 2, entnommen aus dem E17 Dokument von zugehörigen Moodlekurs

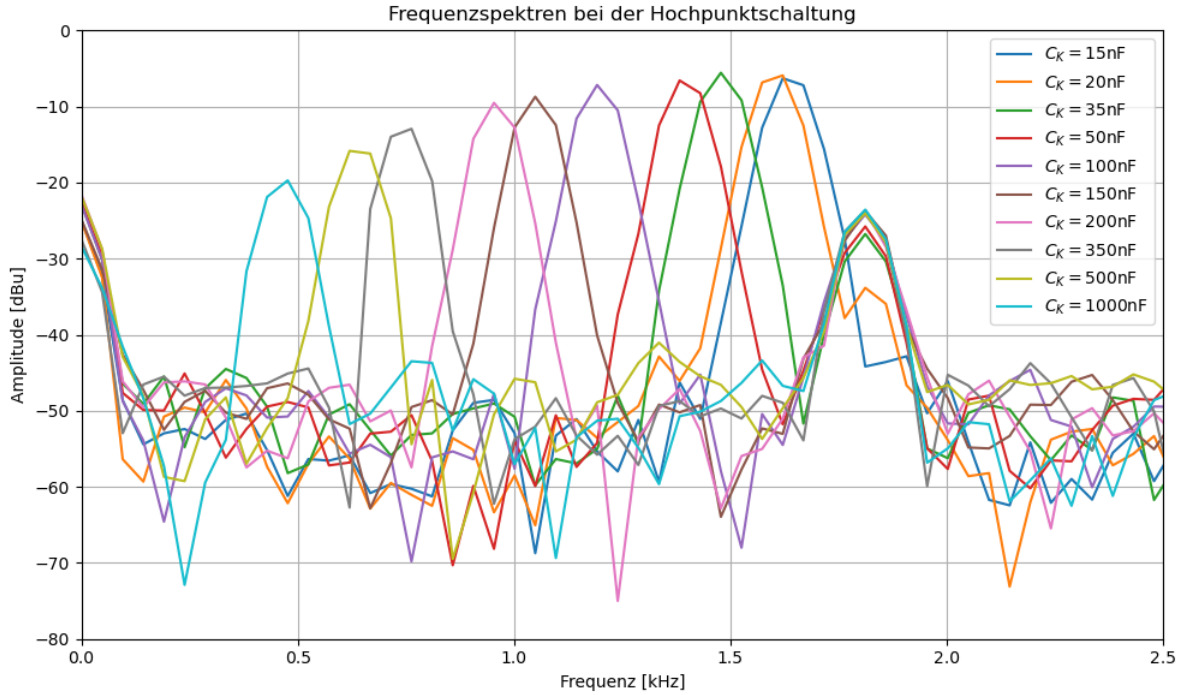
Die Resonanzfrequenzen ergibt sich aus den zwei Formeln

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C + C_K)}}$$

wobei f_1 unabhängig von C_K ist und f_2 wiederum nicht.

Der Kopplungsgrad wird aus den gemessenen Frequenzen berechnet und gegen die Kopplungskapazität aufgetragen. Durch Anpassung der Funktion $k_C = \frac{C_K}{C+C_K}$ erhalten wir die gesuchte Kapazität C .



4.1 Fit des Kopplungsgrad

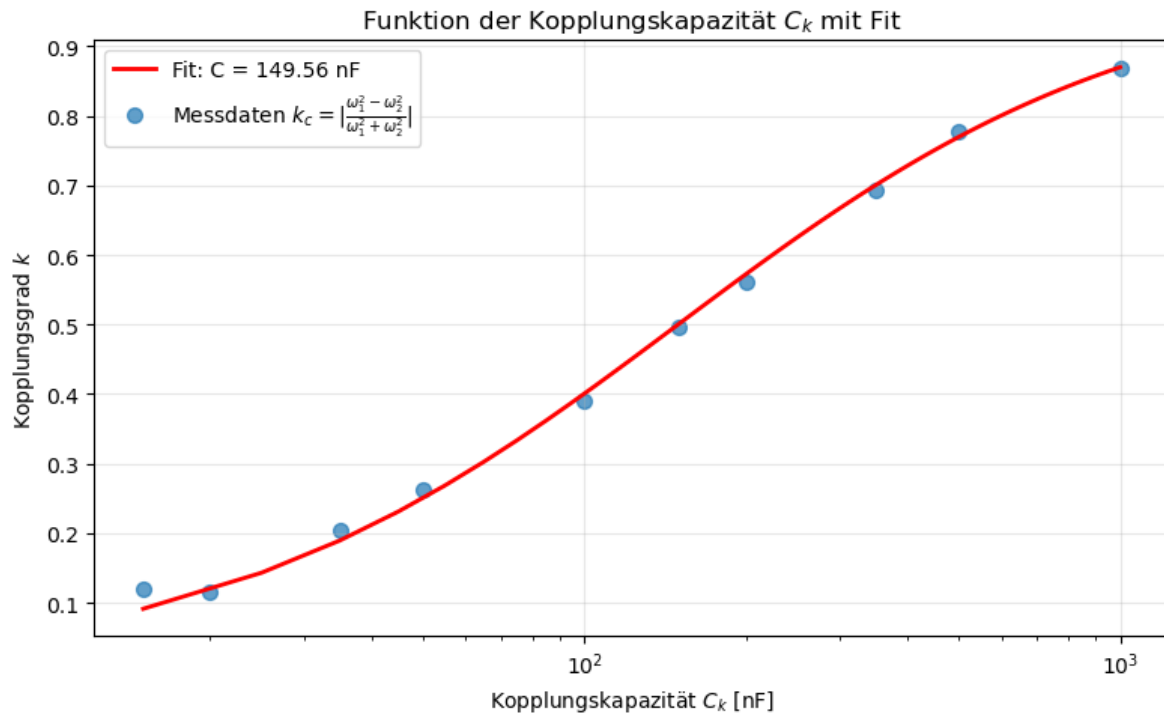


Figure 4.2: Funktion der Kopplungskapazität C_k mit Fit, mit $C \approx 149.6$ nF

$C = 149.560149$ nF

Mit $C \approx 149.6$ nF kommen wir auf einen sehr ähnlichen Wert wie in Aufgabe 1, mit $C = 149.4$ nF. Die leichte Abweichung, kann auf Messfehler zurückgeführt werden oder auf Schltkreiskomponenten (Widerstände oder anderes) mit eigener Kapazität

5 Aufgabe 2b

Indem ein Schalter in der Hochpunktschaltung überbrückt wird, wird die Spannung nur auf einer Seite angelegt. Dadurch können wir bei einer Einstellung von $C_K = 50 \text{ nF}$ die Schwebungsschwingung und das entsprechende Frequenzspektrum aufnehmen.

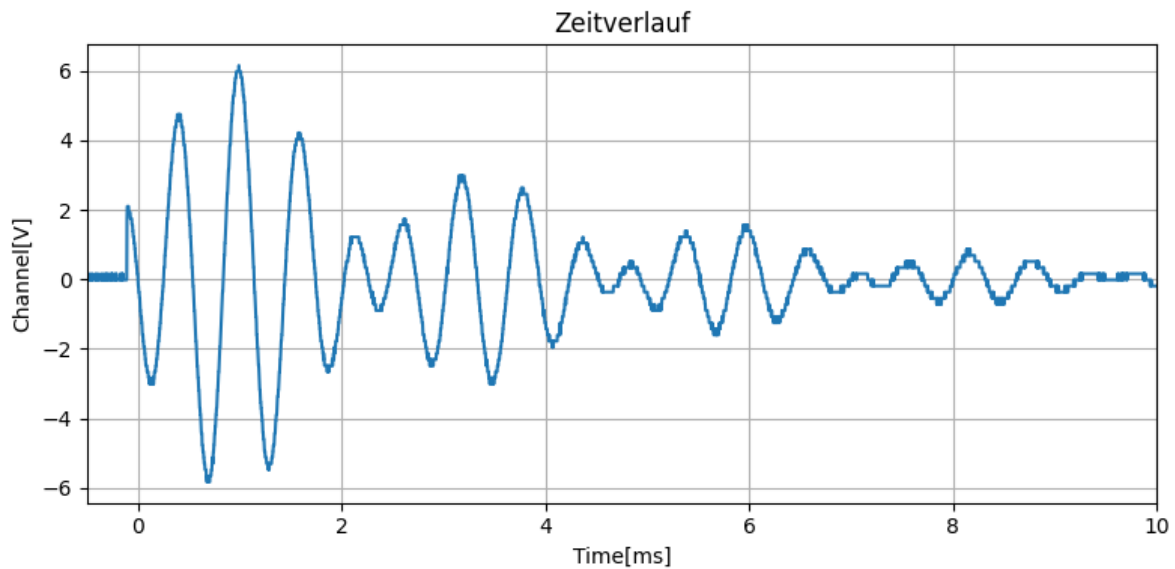


Figure 5.1: Schwebungsschwingung bei der Hochpunktschaltung für $C_K = 50 \text{ nF}$

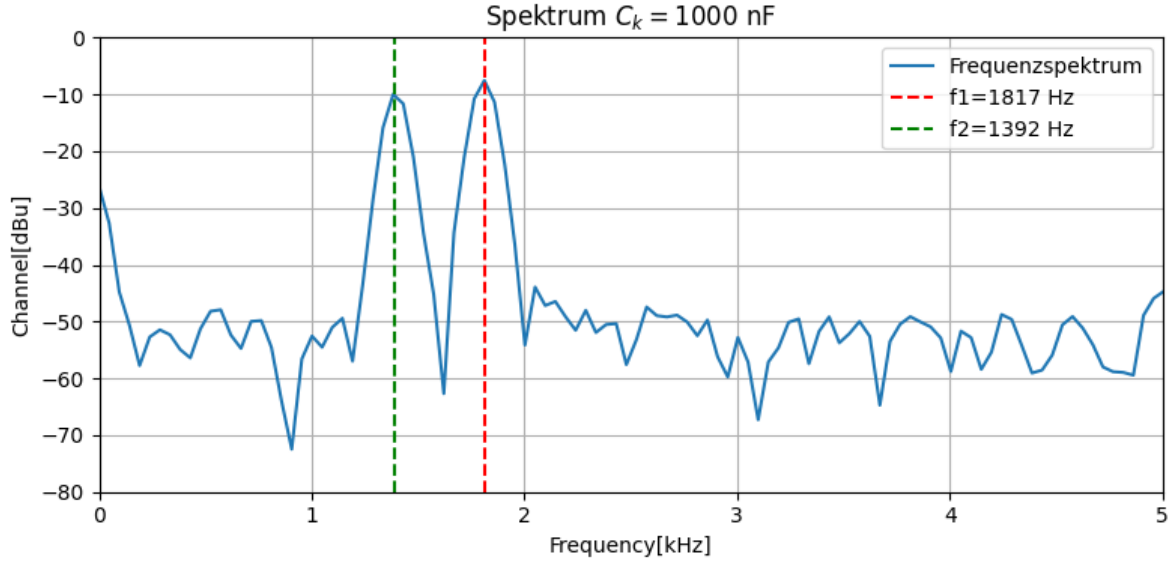


Figure 5.2: Frequenzspektrum, mit zwei ausgeprägten Maxima, der Schwebungsschwingung bei der Hochpunktschaltung für $C_K = 50 \text{ nF}$

Wir erhalten die Frequenzen $f_1 = 1.871 \pm 0.10 \text{ kHz}$ und $f_2 = 1.392 \pm 0.10 \text{ kHz}$. Die Periodendauer, erhält man aus einer Frequenz durch $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$, sodass mit $f_2 = f_0$ und $f_S = f_2 - f_1$ wir die Periodendauer der Schwebung finden:

$$T_S = \frac{1}{f_S} = \frac{1}{f_2 - f_1}$$

Aus den gemessenen Frequenzen erhalten wir die Schwebungsfrequenz:

$$f_S = f_2 - f_1 = 1392 - 1817 = -425 \text{ Hz}$$

Somit beträgt die Schwebungsperiode:

$$T_S = \frac{1}{|f_S|} = \frac{1}{425} \approx 2.35 \text{ ms}$$

Aus der Schwebungsschwingung im Zeitverlauf können wir experimentell $T_S \approx 2.35 \text{ ms}$ bestätigen. Mit einem kurzen Vergleich zu der Aufgabe 2a stimmen die Werte gut zueinander.

6 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 ist das Ziel, für zwei induktiv gekoppelte LC-Schwingkreise soll der Kopplungsgrad k_L in Abhängigkeit vom Spulenabstand d bestimmt werden. Dazu werden die Resonanzfrequenzen f_+ und f_- aus den FFT-Spektren entnommen. Anschließend wird aus k_L die Gegeninduktivität M berechnet und $M(d)$ mit dem theoretischen Maxwell-Ausdruck verglichen. Wir haben den folgenden Schaltkreis für die Aufgabe genutzt:

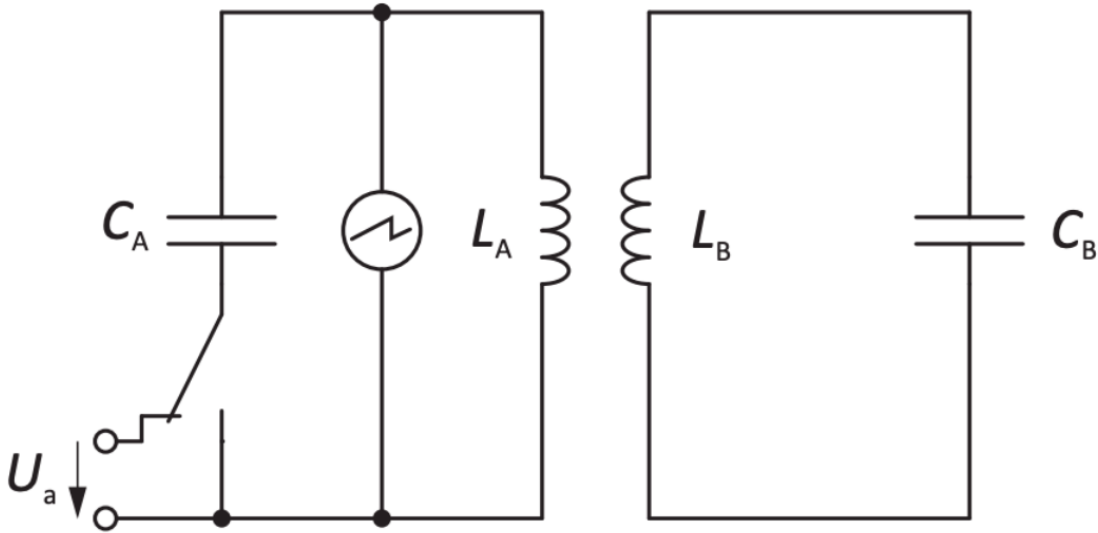


Figure 6.1: Abbildung der aufgebauten Schaltung, für die Aufgabe 3. Entnommen aus der Experimentierbeschreibung im Moodlekurs

6.1 Messprinzip

Bei induktiver Kopplung beeinflusst das Magnetfeld der einen Spule die andere. Mathematisch führt das auf gekoppelte Differentialgleichungen, die durch Bildung von

$$I_+ = I_A + I_B, \quad I_- = I_A - I_B$$

entkoppelt werden. Dadurch erhält man zwei Eigenmoden mit effektiven Induktivitäten $L + M$ (gleichsinnig) und $L - M$ (gegensinnig). Die zugehörigen Kreisfrequenzen lauten:

$$\omega_+ = \frac{1}{\sqrt{C(L + M)}}, \quad \omega_- = \frac{1}{\sqrt{C(L - M)}}$$

Damit ist $\omega_+ < \omega_-$ und im FFT-Spektrum erscheinen zwei Resonanzpeaks bei $f_+ = \omega_+/(2\pi)$ und $f_- = \omega_-/(2\pi)$

6.2 Bestimmung der Frequenzen aus den Spektren

Für jeden gemessenen Abstand d :

1. FFT-Spektrum aufnehmen und in einer gemeinsamen Abbildung darstellen (so wie bei Aufgabe 1).
2. Die beiden Resonanzfrequenzen bestimmen:
 - f_+ : der kleinere Peak (gleichsinnige Mode),
 - f_- : der größere Peak (gegensinnige Mode).
3. Zusätzlich einmal die ungekoppelte Eigenfrequenz f_0 messen. Dafür haben wir bei uns $f_0 = 2.843\text{kHz}$ herausbekommen.

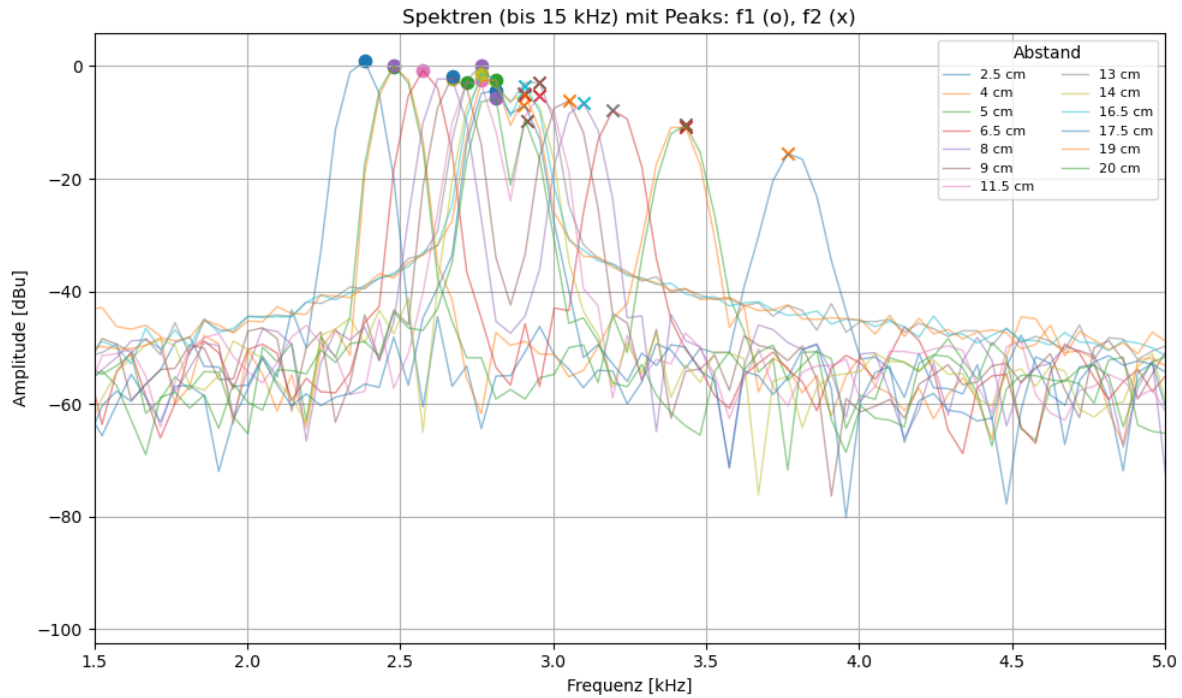


Figure 6.2: Spektren (bis 15 kHz) mit Peaks wobei f1 (Markiert mit dem Kreis o), f2 (Markiert mit dem Kreuz x)

Gefundene Peaks:

d_cm	f-_kHz	f+_kHz
2.5	2.384186	3.767014
4.0	2.479553	3.433228
5.0	2.479553	3.433228
6.5	2.574921	3.194809
8.0	2.670288	3.099442
9.0	2.670288	3.051758
11.5	2.717972	2.956390
13.0	2.765656	2.956390
14.0	2.765656	2.901984
16.5	2.765656	2.906540
17.5	2.813339	2.902760
19.0	2.813339	2.908210
20.0	2.813339	2.914901

6.2.1 Kopplungsgrad $k_L(d)$ aus den Peaks

Aus jedem Spektrum werden die beiden Resonanzfrequenzen bestimmt. Dabei setzen wir $f_+ = \min(f_1, f_2)$ und $f_- = \max(f_1, f_2)$. Der Kopplungsgrad ist definiert als

$$k = \left| \frac{\omega_1^2 - \omega_2^2}{\omega_1^2 + \omega_2^2} \right|$$

Mit $\omega = 2\pi f$ ergibt sich direkt

$$k_L(d) = \frac{f_-^2 - f_+^2}{f_-^2 + f_+^2}$$

Alternativ kann man k_L auch über die Skript-Beziehung interpretieren:

$$\omega_{\pm} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm k_L}}, \quad k_L = \frac{M}{L}$$

6.2.2 Gegeninduktivität $M(d)$ berechnen

Aus $k_L = \frac{M}{L}$ folgt

$$M(d) = k_L(d) L$$

Die Induktivität L bestimmen wir aus der ungekoppelten Eigenfrequenz f_0 :

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$$

6.2.3 Theorievergleich (Maxwell) und Fit

Die Aufgabe fordert, $M(d)$ als Funktion von d darzustellen und mit dem theoretischen Ausdruck zu vergleichen. Dazu fitten wir die Messwerte $M(d)$ mit dem Maxwell-Ausdruck für zwei koaxiale Ringe:

$$M(d) = \frac{2\mu_0 a}{\kappa} \left[\left(1 - \frac{1}{2}\kappa^2 \right) K(\kappa) - E(\kappa) \right], \quad \kappa = \left(1 + \left(\frac{d}{2a} \right)^2 \right)^{-1/2}$$

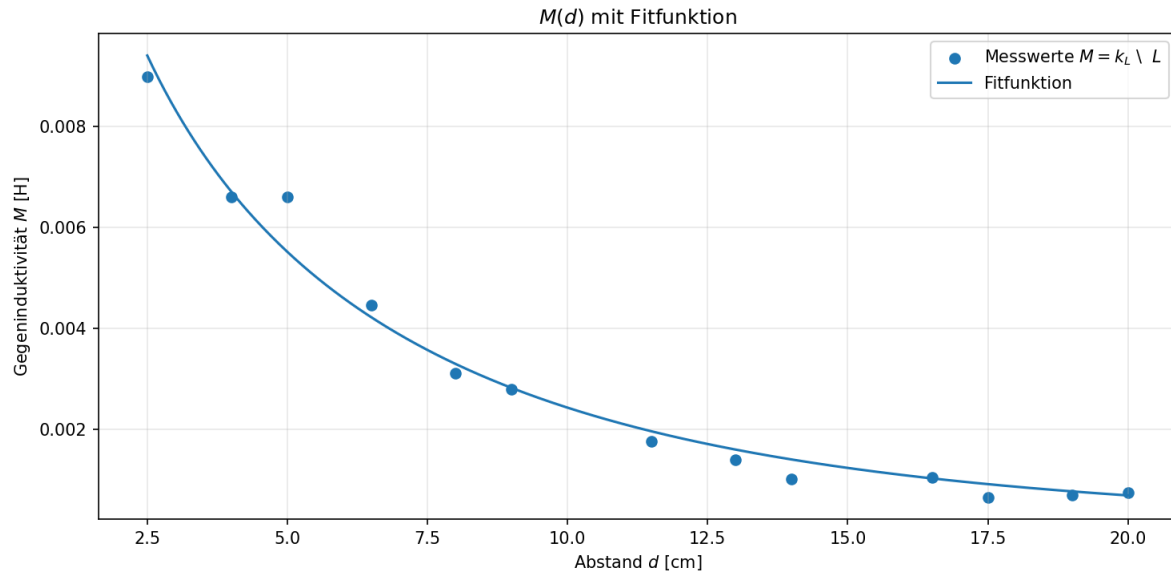


Figure 6.3: Gegeninduktivität $M(d)$ mit hergeleiteten Fitfunktion

7 Fehleranalyse für Aufgabe 1 bis 3

Die Messungen sind mit verschiedenen systematischen und zufälligen Fehlern behaftet. Die Oszilloskop-Amplitudenmessung weist eine Genauigkeit von etwa $\pm 3\%$ auf, während die FFT-Frequenzauflösung Fehler von $\pm 1\text{--}5$ Hz verursacht. Die Abstandsmessung hat eine Unsicherheit von ± 0.5 mm. Bei den Schaltungskomponenten sind die wichtigsten Fehlerquellen die Spulenverluste ($5\text{--}20\Omega$), die Kapazitäts-Toleranz von $\pm 5\%$ und parasitäre Effekte. Zufällige Fehler entstehen durch thermische Drift ($0.1\text{--}0.5\%$ Frequenzversatz), Umgebungsmagnete und Kontaktwiderstände.

Für Aufgabe 1 und 2 liegt der Fehler der Resonanzfrequenz bei etwa ± 50 Hz aus der FFT-Auflösung. Bei Aufgabe 3 propagiert sich der Fehler aus f_+ und f_- in den Kopplungsgrad k_L fort, und die Spulenpositionierung führt zu zusätzlichen Unsicherheiten von $5\text{--}10\%$ in $M(d)$. Das Maxwell-Modell weicht um $3\text{--}8\%$ von der Realität ab. Zur Fehlerminderung sollten Mehrfachmessungen gemittelt, die Temperatur stabilisiert und die Spulen sorgfältig coaxial justiert werden.